

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
NOVENO LABORATORIO CALIFICADO
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos
Elaborado por los profesores del curso

ADVERTENCIAS:

- Todo aparato electrónico no autorizado, como teléfono celular, tableta, reloj inteligente, etc., debe estar apagado y guardado en su mochila durante todo el tiempo que se desarrolle la evaluación. Esto incluye la salida a los servicios higiénicos. Incumplir esta indicación traerá como consecuencia que el docente no califique la evaluación y le asigne la nota cero.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de los servicios higiénicos. Durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, salvo en los casos de emergencia que deberán ser comunicados al responsable de la evaluación.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo total destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO, DE LO CONTRARIO SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA. SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL SI NO SE COLOCA ESTE COMENTARIO O LO QUE SE EXPRESE EN ÉL NO SEA ESPECÍFICO. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **TODA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA DEBE REALIZARSE EN FUNCIONES INDEPENDIENTES Y DEBE CONSIDERAR QUE EL DATO BUSCADO NO SE ENCUENTRE.**
- **NO PUEDE TENER OTROS PROYECTOS ABIERTOS AL INDICADO EN ESTE LABORATORIO.**
- **NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, <csdtdio> <string> ni <string.h>. NO CONFUNDIR CON <cstring> QUE SÍ LA PUEDE EMPLEAR.**

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (**si trabaja en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero**), cree allí una carpeta con el nombre **"Lab09_2026_1_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 3 puntos de la nota final). **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba. NO SE HARÁN EXCEPCIONES SI NO ACATA ESTAS INDICACIONES.**

La finalidad de este laboratorio es la de reforzar los conceptos de estructuras y arreglos dinámicos de estructuras.

(20 puntos) Cree un proyecto en CLion con el nombre: **"Laboratorio09-2026-1_Estructuras"** (**de no respetar este nombre se le descontarán 2 puntos de su nota final – NO SE HARÁN EXCEPCIONES**) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada **"Bibliotecas"** y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta **"cmake-build-debug"** cree las carpetas **"ArchivosDeDatos"** y **"ArchivosDeReporte"** y allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba.

DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA INCLUYENDO LAS INDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Una cadena de clínica de urgencias lleva un registro de las atenciones que realiza cada día. Este registro se lleva a cabo en dos archivos de tipo CSV como se muestran a continuación.

Atenciones TP Lab9.csv

```
1/04/2023,01:21:00,691-12-9990,03:13:54,4393,02:45:00,770-82-7913,04:57:00,8618,...
2/04/2023,06:07:00,646-67-2143,08:35:23,1847,07:16:00,469-30-6816,08:59:10,2655,...
...
```

Este archivo contiene las atenciones de urgencias realizadas en la clínica. En cada línea del archivo se ha colocado la información de las atenciones realizadas en una fecha. Primero aparece la fecha del registro y le sigue la información de las atenciones realizadas en esa fecha. Una atención realizada está constituida por la hora que ingresó el paciente, el número de identificación del paciente, la hora en que se le dio de alta y el código del doctor que lo atendió. Para una fecha se registran varias atenciones y la cantidad de atenciones no necesariamente es la misma en cada línea.

Medicos TP Lab9.csv

```
7727,CABRERA CANALES GUILLERMO EDRIC,159.62,Gastroenterologia
2466,CORONEL CHUMPITAZ HELI,274.29,Dermatologia
...
```

Este archivo contiene la lista de médicos que atienden en la clínica. En cada línea del archivo se registra los datos de un médico, donde aparece su código, nombre, costo por hora que factura por atención y el nombre de la especialidad a la que pertenece.

En el proyecto, la función main debe estar compuesta por las siguientes tareas, **las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente**:

- En el proyecto deberá definir las estructuras que se indican a continuación. **Cada estructura debe ser definida en un archivo .h o .hpp independiente, los nombres dados a las estructuras y sus campos deben mantenerse obligatoriamente como se indican.** Cada campo debe colocarse en una línea independiente. No puede agregar campos adicionales a las estructuras ni inicializar ningún campo en la definición. No se calificarán las demás tareas si no se respeta esta indicación o no define todas las estructuras.
- **Medico.-** que debe contener los siguientes campos: 1) **codigo** (valor entero - int), 2) **nombre** (cadena de caracteres **dinámica**) 3) **especialidad** (cadena de caracteres **dinámica**) y 4) **tarifa** (valor de punto flotante – double). La tarifa que el médico cobra es por hora y fracción.
- **Fecha.-** que debe contener los siguientes campos: 1) **dia** (valor entero - int) 2) **mes** (valor entero - int), 3) **año** (valor entero - int) y 4) **fecha_AAAAMMDD** (valor entero - int). El cuarto campo junta en un solo número la fecha.
- **Hora.-** que debe contener los siguientes campos: 1) **horas** (valor entero - int) 2) **minutos** (valor entero - int), 3) **segundos** (valor entero - int) y 4) **segundos_HHHHMMSS** (valor entero - int). El cuarto campo junta en un solo número la hora en segundos.
- **Codigo.-** que debe contener los siguientes campos: 1) **valor1** (valor entero - int) 2) **valor2** (valor entero - int) y 3) **valor3** (valor entero - int).
- **Atencion.-** que debe contener los siguientes campos: 1) **fecha** (valor de tipo estructura – struct **Fecha**), 2) **codigoMedico** (valor entero - int), 3) **duracion** (valor de tipo estructura – struct **Hora**) y 4) **paciente** (valor de tipo estructura – struct **Codigo**).
- Defina un arreglo **dinámico** denominado **arrMedicos** para almacenar los datos de cada uno de los médicos **de la cadena de clínicas, el arreglo será de tipo struct Medico. Lea los datos del archivo Medicos_TP_Lab9.txt** y colóquelos en los arreglos. Verifique en un reporte simple la correcta asignación de los datos en los arreglos, vea el formato en las consideraciones.
- Ordene el arreglo anterior de manera ascendente por el nombre de la especialidad y en caso de igualdad por de manera descendente por el nombre del médico. Verifique la correcta asignación y ordenación de los datos en un reporte simple, usando la misma función que desarrolló para el ítem anterior.
- Definir el arreglo **dinámico** denominado **arrAtenciones** para almacenar los datos de cada atención, todos los campos deben llenarse inclusive los tiempos, fechas y códigos. Lea los datos del archivo **“Atenciones_TP_Lab9.txt”** y colóquelos en los arreglos. Verifique en un reporte simple la correcta asignación de los datos en los arreglos, vea el formato en las consideraciones.
- Genere un reporte en un archivo de textos similar al que se muestra a continuación:

Archivo: ReporteDeAtencionesPorMédico.txt

```

1) MEDICO:
CODIGO: 9846
NOMBRE: Amezcua Epique Evert Roberto
TARIFA: 418.17
ESPECIALIDAD: Pediatria
=====
ATENCIONES HECHAS:
No.  FECHA      CODIGO DEL PACIENTE  DURACION    PAGO
01)  05/04/2023    469-30-6816        01:35:22    973.54
02)  14/04/2023    756-11-9139        00:09:01    356.92
...      ...      ...      ...      ...
=====
NUMERO DE ATENCIONES:  25
TOTAL DE INGRESOS:     5093.85
ATENCIÓN CON MAYOR DURACION:  03:45:10
=====
2) MEDICO:
CODIGO: 7891
NOMBRE: Guzman Rojas Valentina Naomi
TARIFA: 509.77
ESPECIALIDAD: Neumologia
=====
ATENCIONES HECHAS:
No.  FECHA      CODIGO DEL PACIENTE  DURACION    PAGO
01)  10/04/2023    555-33-7171        02:02:15    1856.35
02)  03/04/2023    900-25-0753        00:28:54    568.12
...      ...      ...      ...      ...
=====
NUMERO DE ATENCIONES:  ...
TOTAL DE INGRESOS:     ...
ATENCIÓN CON MAYOR DURACION:  ...
=====
3) MEDICO:
...

```

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA LOS REPORTES:

- En este laboratorio se tomará muy en cuenta en la nota: la correcta lectura de los datos, en este sentido será obligatorio leer los números y cadenas como tal. **No podrá leer los textos carácter por carácter ni podrá usar la función peek.**
- Todos los archivos solo se pueden leer una vez.
- Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.
- Los reportes de verificación deben tener un título que indique de qué datos se trata, encabezados simples encima de cada columna que indique lo que contienen y los datos con un formato apropiado de acuerdo con el tipo de dato. Cada juego de datos debe aparecer en una sola línea, el tiempo total puede aparecer en la unidad de tiempo en la cual la convierte.
- Para los reportes, será parte importante de la nota el formato, éstos deberán ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados y formateados en todos los casos. No se podrá emplear el carácter de tabulación ('t') o los espacios en blanco para la emisión del reporte. Todos los datos, números o cadenas de caracteres, deben imprimirse precedidos por la orden setw(n), no se considerará en la nota si coloca un carácter o cadena de caracteres antes del dato, por ejemplo no estará permitido hacer algo como: <<setw(10)<<'<<dato o <<setw(10)<<' "<<dato.
- Para todos los textos, las palabras deben aparecer empezando con la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:

Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. Si el programa entregado presenta más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje.
2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota.
3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInferior).
4. No se calificará el código puesto como comentario ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto.
5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 22 de junio del 2026